Informe ejecutivo: consumo eléctrico comercial de DEL

Pronóstico mensual para 2025 y volumen de energía a contratar

Universidad Andrés Bello · Magíster en Ciencia de Datos · MCDI505 Análisis de Series de Tiempo · Sumativa 4 (Semana 4)
Estudiante: Roberto Moncada · 25 de octubre de 2026 · Archivo: mcdi505_s4rmoncada · Anexo: mcdi505_s4rmoncada.ipynb (plantilla de evaluación 2024 ejecutada)

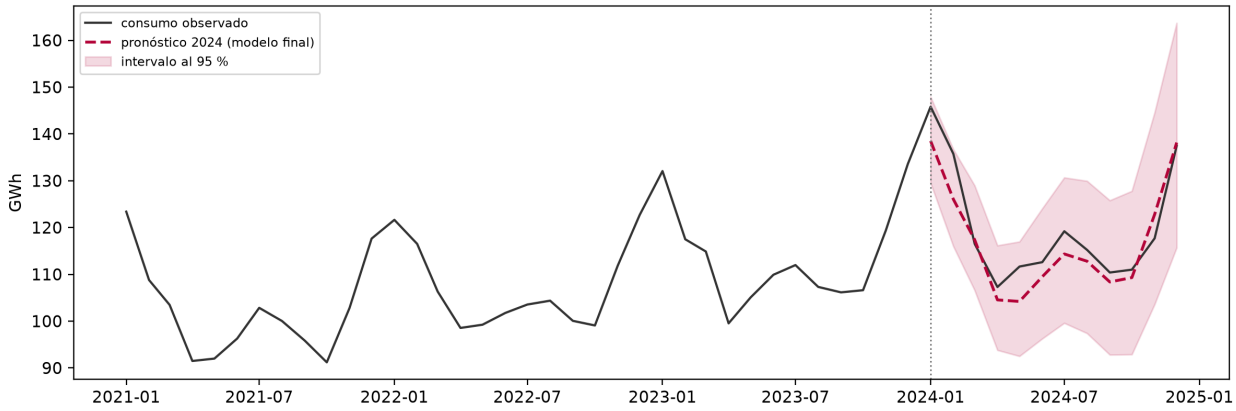
1. Problema, datos, metodología y solución propuesta

Decisión: elegir cuánta energía contratar para el año siguiente. Si se contrata menos de lo necesario, hay que comprar energía en el mercado spot, donde el precio puede ser entre 2 y 4 veces más alto. Si se contrata de más, se termina pagando energía que no se utiliza.

Para apoyar esta decisión, se analizaron 10 años de consumo mensual (2015-2024) con un modelo que reconoce la estacionalidad anual y el efecto de la pandemia. En 2024, ese modelo se equivocó en promedio unos 4 GWh por mes (3,3 %), cerca de 40 % menos que repetir el consumo del año anterior (Figura 1). La propuesta es contratar un volumen algo mayor que el pronóstico (alrededor de 4 % más), porque quedarse corto cuesta más que sobrar.

Figura 1

Consumo eléctrico comercial de DEL: pronóstico 2024 frente a lo observado



Nota. Consumo mensual observado (2021-2024), pronóstico de 2024 del modelo final reestimado con datos hasta diciembre de 2023 e intervalo de predicción al 95 %. La línea punteada vertical marca el inicio del periodo de prueba. Fuente: anexo, §1.

Evaluación en validación 2023 y en prueba 2024

El modelo superó al método naive, especialmente en 2024 (MASE = 0,61), con un error cerca de 40 % menor. El naive falló porque el consumo medio mensual aumentó de 113,66 GWh en 2023 a 120,05 GWh en 2024 (≈ 5,6 %), por lo que tendió a subestimar la demanda.

El sesgo se redujo de +6,40 GWh en 2023 (Semana 3) a +2,89 GWh en 2024 (2,4 % del consumo), probablemente por la incorporación de 2023 al entrenamiento.

La Figura 1 resume los principales resultados, con el pronóstico de 2024 y un intervalo que cubrió los 12 meses observados.

En conclusión, el modelo mejora al método naive: por poco en 2023 (MASE 0,98) y con claridad en 2024 (MASE 0,61), un año en que la demanda creció. Aun así, sigue subestimando 9 de 12 meses y su intervalo es ancho (29,7 GWh). Su buen desempeño y cobertura sugieren que es una herramienta adecuada para apoyar la planificación del consumo eléctrico.

Tabla 1

Modelo final frente al naive estacional en la validación 2023 y la prueba 2024

Periodo	Método	RMSE (GWh)	MAE (GWh)	MASE	Cobertura IC 95 %
Validación 2023	Modelo final	6,85	6,40	0,98	12/12
Validación 2023	Naive estacional	7,26	6,53	1,00	—
Prueba 2024	Modelo final	4,87	4,00	0,61	12/12
Prueba 2024	Naive estacional	8,19	6,67	1,02	—

Nota. Modelo final: SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$ sobre el logaritmo del consumo, con indicadora covid, reestimado con datos hasta diciembre de 2022 (validación 2023) y hasta diciembre de 2023 (prueba 2024). Pronóstico puntual con la media corregida por sesgo. MASE < 1 indica un error menor que el del naive estacional. En 2024, el sesgo medio fue 2,89 GWh (2,4 % del consumo medio), con 9 de 12 meses subestimados y un ancho medio del intervalo de 29,7 GWh. Fuente: anexo, §1.

2. Sustento técnico del modelo seleccionado

El modelo tuvo el menor error en 2023 (RMSE 6,85 GWh) y, en 2024, obtuvo resultados similares a los de alternativas más complejas. También logró ese desempeño sin necesidad de usar intervalos más anchos y fue el único candidato de la Semana 2 que, además de superar al naive, pasó la prueba de Ljung-Box (Ljung y Box, 1978).

¿Por qué se eligió el modelo final?

El modelo B fue elegido porque tuvo el menor error en 2023 (empatado con su versión con bandas GARCH, que utiliza el mismo pronóstico puntual) y, en 2024, obtuvo resultados prácticamente iguales a los de las demás alternativas, con diferencias de 0,03 GWh o menos. Con solo 12 meses de evaluación, esas diferencias no son relevantes, y el MASE lo confirma: todas las alternativas quedan entre 0,61 y 0,62.

Cuando los resultados son tan parecidos, se prefiere el modelo más simple y que cumple correctamente los diagnósticos (principio de parsimonia; Box et al., 2015). En este caso, B tiene residuos sin autocorrelación y no incorpora parámetros adicionales que la evidencia no justifica.

Además, la alternativa A genera un intervalo de predicción cerca de 30 % más ancho (38,5 frente a 29,7 GWh), lo que implica mayor incertidumbre para la planificación y contratación de energía.

Tabla 2

Modelo final, alternativas descartadas en las semanas 2 y 3 y naive estacional

Modelo	Situación	RMSE	MAE	MASE	RMSE	MAE	MASE	Ancho IC
		Validación 2023			Prueba 2024			2024
B. SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$ + covid	Modelo final	6,85	6,40	0,98	4,87	4,00	0,61	29,7
A. SARIMA(0,1,0)(0,1,1)$_{12}$ + covid	Descartado en la S2: Ljung-Box	7,35	6,92	1,06	4,88	4,02	0,62	38,5
B + ARFIMA(0,*d*,0)	S3: sin memoria larga	7,06	6,64	1,02	4,89	4,02	0,62	29,7
B + bandas GARCH(1,1)	S3: sin volatilidad condicional	6,85	6,40	0,98	4,87	4,00	0,61	29,5
Naive estacional	Referencia	7,26	6,53	1,00	8,19	6,67	1,02	—

Nota. RMSE, MAE y ancho medio del intervalo al 95 % en GWh. Todos los modelos cubrieron 12 de 12 meses con su intervalo al 95 % en ambos periodos. El *d* del ARFIMA se reestimó con el exponente de Hurst de los residuos (0,152 en 2023 y 0,103 en 2024). Fuente: anexo, §2.

Cadena de evidencia

La selección del modelo siguió una secuencia clara: se aplicó la transformación logarítmica y la diferenciación d = 1 y D = 1, confirmadas por ADF = −8,82 (frente al valor crítico −2,90; Dickey y Fuller, 1979) y KPSS = 0,040 (frente a 0,463; Kwiatkowski et al., 1992). Luego se evaluaron 7 candidatos y se seleccionó el modelo B (S2). Posteriormente, se verificó que no hubiera memoria larga (H = 0,652, compatible con ruido blanco; Hurst, 1951) ni volatilidad condicional (ARCH-LM p = 0,639; S3; Engle, 1982), y finalmente se validó su desempeño con la prueba de 2024 (MASE 0,61, S4; Hyndman y Koehler, 2006).

3. Conclusiones y recomendaciones

Recomendación principal y limitación más importante

Contratar el cuantil 75 %, equivalente a 1.499,3 GWh para 2025, lo que representa un 4,1 % más que el consumo promedio esperado. Con esta estrategia, en 2024 el costo habría sido aproximadamente 39 % menor.

Como limitación, este resultado supone que el costo de quedarse corto es 3 veces mayor que el de contratar de más (si fuera 2 o 4 veces, el sobrecosto esperado sería de 2,9 % o 1,5 %; Tabla 5) y se basa en una prueba de solo 12 meses.

Del pronóstico al volumen a contratar

DEL necesita decidir cuánta energía contratar. Si contrata de menos, debe comprar en el mercado spot, que puede costar entre 2 y 4 veces más que un contrato (Universidad Andrés Bello, s. f.-a). Por eso se recomienda contratar un cuantil superior en lugar de la media: 67 % (relación 2:1), 75 % (3:1) y 80 % (4:1), según la regla del vendedor de diarios, $q^* = c_u / (c_u + c_o)$ (Arrow et al., 1951; Universidad Andrés Bello, s. f.-b).

La prueba retrospectiva de 2024 (Tabla 3) mostró que contratar la media generó faltantes de 41,3 GWh en 9 de 12 meses, con un costo relativo de 130,6. En cambio, el cuantil 75 % redujo los faltantes a 13,8 GWh en 3 meses y disminuyó el costo a 79,8, cerca de 39 % menos.

Tabla 3

Prueba retrospectiva 2024: costo de contratar la media o el cuantil óptimo

c_u/c_o	Volumen contratado	Contratado (GWh)	Faltó (GWh)	Sobró (GWh)	Costo relativo	Meses cortos
2:1	Media corregida	1.405,9	41,3	6,7	89,3	9
2:1	Cuantil 67 %	1.442,4	20,1	22,0	62,3	6
3:1	Media corregida	1.405,9	41,3	6,7	130,6	9
3:1	Cuantil 75 %	1.465,4	13,8	38,6	79,8	3
4:1	Media corregida	1.405,9	41,3	6,7	171,9	9
4:1	Cuantil 80 %	1.481,4	10,9	51,7	95,5	3

Nota. Consumo real de 2024: 1.440,6 GWh. Costo relativo = $(c_u/c_o) \times$ faltante + sobrante, en GWh-equivalentes del costo de sobrar. Los cuantiles se calculan con $\exp(\mu + z\cdot\sigma)$, sin corrección de sesgo. Fuente: anexo, §3.

Plan 2025

Con el modelo reestimado (2015-2024), la proyección para 2025 es de 1.440,7 GWh en la media y 1.499,3 GWh en el cuantil 75 % (+4,1 %; Tabla 4). Los meses de mayor volumen a contratar (cuantil 75 %) son diciembre (148,8 GWh) y enero (145,6 GWh); en consumo esperado (media), enero (142,3 GWh) y diciembre (141,1 GWh).

Tabla 4

Plan de contratación 2025 por mes

Mes 2025	Media corregida	IC 95 % inf.	IC 95 % sup.	Cuantil 67 %	Cuantil 75 % (a contratar)	Cuantil 80 %
Ene	142,3	133,1	152,1	144,4	145,6	146,4
Feb	129,8	119,7	140,6	132,0	133,4	134,3
Mar	119,9	109,2	131,4	122,2	123,6	124,6
Abr	107,1	96,5	118,6	109,4	110,9	111,8
May	107,3	95,7	119,9	109,8	111,3	112,4
Jun	112,2	99,2	126,5	115,1	116,8	118,0
Jul	117,4	102,9	133,4	120,5	122,5	123,8
Ago	115,6	100,4	132,3	118,8	120,9	122,3
Sep	111,0	95,8	127,9	114,3	116,3	117,8
Oct	111,9	95,8	129,9	115,4	117,6	119,1
Nov	125,0	106,3	146,0	129,0	131,6	133,4
Dic	141,1	119,2	165,9	145,8	148,8	151,0
Total	**1.440,7**	—	—	1.476,7	**1.499,3**	1.514,9

Nota. Volúmenes en GWh. Modelo reestimado con 2015-2024, sin efecto covid en 2025. El cuantil 75 % corresponde a $c_u = 3 \cdot c_o$, el valor central del rango de 2 a 4 veces del caso. Fuente: anexo, §3.

Sensibilidad del cuantil a la razón de costos

Tabla 5

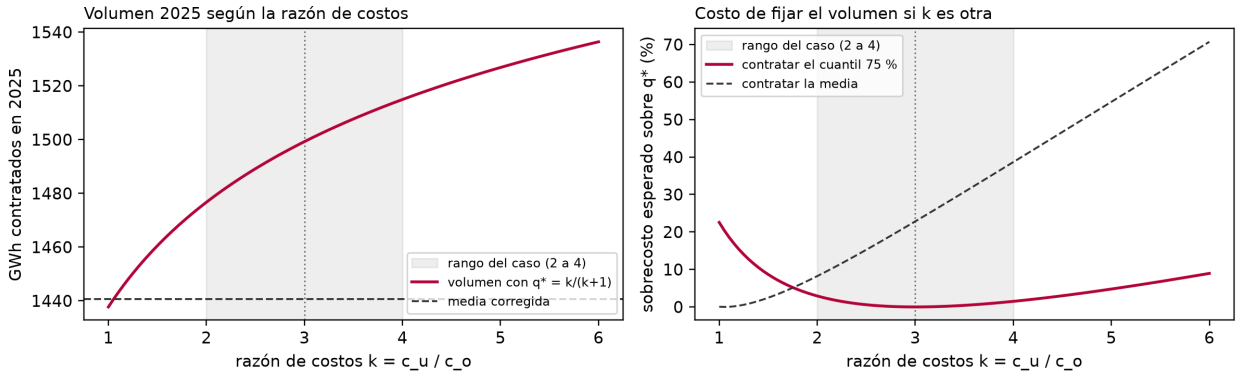
Sensibilidad del volumen a contratar y de su costo a la razón de costos

$k = c_u/c_o$	q*	Volumen 2025 con q* (GWh)	Sobre la media	Sobrecosto esperado del 75 %	Sobrecosto esperado de la media	Ahorro 2024 de q* frente a la media
1	50,0 %	1.437,7	−0,2 %	22,5 %	0,1 %	−1,9 %
1,5	60,0 %	1.460,5	+1,4 %	8,7 %	2,5 %	20,7 %
2	66,7 %	1.476,7	+2,5 %	2,9 %	8,2 %	30,2 %
2,5	71,4 %	1.489,2	+3,4 %	0,6 %	15,2 %	35,4 %
3	75,0 %	1.499,3	+4,1 %	0,0 %	22,8 %	38,9 %
3,5	77,8 %	1.507,7	+4,7 %	0,4 %	30,7 %	41,5 %
4	80,0 %	1.514,9	+5,2 %	1,5 %	38,6 %	44,4 %
5	83,3 %	1.526,8	+6,0 %	4,8 %	54,7 %	50,3 %
6	85,7 %	1.536,4	+6,6 %	8,9 %	70,7 %	55,8 %

Nota. q* = k/(k + 1). Sobrecosto esperado: costo esperado de 2025 según la distribución predictiva del modelo, respecto de contratar q*. Ahorro 2024: costo real de la prueba retrospectiva con q* frente a contratar la media. En gris, el rango de 2 a 4 del caso. Con k < 1,75, contratar la media tiene menor costo esperado que contratar el 75 %. Fuente: anexo, §3.1.

Figura 2

Volumen 2025 y sobrecosto esperado según la razón de costos



Nota. Izquierda: volumen total de 2025 con el cuantil óptimo q* = k/(k + 1) y con la media corregida. Derecha: sobrecosto esperado de fijar el cuantil 75 % o la media cuando la razón real es k. Área gris: rango de 2 a 4 del caso; línea punteada: k = 3. Fuente: anexo, §3.1.

Principales conclusiones de la Tabla 5 y la Figura 2

- La recomendación del 75 % es robusta dentro del rango k = 2 a 4. Aunque el cuantil óptimo varía entre 66,7 % y 80 % (1.476,7 a 1.514,9 GWh), contratar el 75 % cuesta como máximo 2,9 % más que el óptimo, por lo que la recomendación se mantiene.
- La limitación del costo supuesto puede expresarse en cifras: si la razón real fuera 4:1 o 2:1 en lugar de 3:1, contratar el 75 % generaría un sobrecosto esperado de 1,5 % o 2,9 %, respectivamente (Tabla 5).
- La recomendación cambiaría si la razón de costos bajara de 1,75 (k < 1,75). En ese escenario, el costo de quedarse corto sería relativamente menor, el cuantil recomendado bajaría y contratar la media costaría menos que el 75 % (Tabla 5).

Limitaciones

- **Solo 12 meses de prueba:** los resultados se basan únicamente en 2024.
- **Costo supuesto:** la relación 3:1 puede variar; si cambia a 2:1 o a 4:1, el cuantil óptimo pasa a 67 % o a 80 %, respectivamente (Tabla 5).
- **Eventos extremos:** los residuos no fueron normales (Jarque-Bera p = 0,001, Semana 2; Jarque y Bera, 1987), por lo que los cuantiles podrían subestimar algunos meses atípicos.
- **Posibles cambios futuros:** el parámetro MA estacional (−0,970) sugiere una estacionalidad muy estable, por lo que cambios importantes en el patrón de consumo podrían no reflejarse bien en el modelo.
- **Variables omitidas:** el modelo considera COVID, pero no incluye temperatura ni número de clientes.

Referencias

Arrow, K. J., Harris, T., y Marschak, J. (1951). Optimal inventory policy. *Econometrica, 19*(3), 250–272. https://doi.org/10.2307/1906813

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., y Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control* (5.ª ed.). Wiley.

Dickey, D. A., y Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association, 74*(366a), 427–431. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica, 50*(4), 987–1007. https://doi.org/10.2307/1912773

Gneiting, T. (2011). Quantiles as optimal point forecasts. *International Journal of Forecasting, 27*(2), 197–207. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2009.12.015

Hurst, H. E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers, 116*(1), 770–799.

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Hyndman, R. J., y Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting, 22*(4), 679–688. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001

Jarque, C. M., y Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review, 55*(2), 163–172. https://doi.org/10.2307/1403192

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., y Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? *Journal of Econometrics, 54*(1–3), 159–178. https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Ljung, G. M., y Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika, 65*(2), 297–303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

Universidad Andrés Bello. (s. f.-a). *MCDI505 — Análisis de series de tiempo: Caso transversal del curso* [Material de curso]. UNAB Online.

Universidad Andrés Bello. (s. f.-b). *MCDI505 — Análisis de series de tiempo: Notebook de la Sesión 2 (metodología Box-Jenkins) y guía de compañía de la Semana 4* [Material de curso]. UNAB Online.

Declaración de uso de IA

¿Utilizó asistentes de IA en esta entrega?	Sí. Se usó Claude (Anthropic), en Claude Code, como apoyo para entender, practicar y preparar un borrador de esta entrega.
¿En qué partes específicas?	Se utilizó como borrador y apoyo práctico para el código de las secciones, borrador de ideas y guías de interpretación. Sin embargo, las interpretaciones finales y las conclusiones se realizaron mediante análisis propio para cada una de las secciones.
¿Qué verificó de forma independiente y cómo?	Se ejecutó el notebook completo desde un kernel reiniciado en VS Code y se verificó que fuese autocontenido. Además, se revisó e interpretó cada resultado y se verificó que cada texto coincidiera con los valores de las tablas de resultados; posteriormente, se generó el PDF ejecutivo de esta entrega. Por último, se comprobó el trabajo con la rúbrica publicada antes de la entrega.